GitGuild

Where Open Source Meets Adventure

软件需求规格说明书

Software Requirements Specification

IEEE Std 830-1998

版本：v1.0

日期：2026 年 4 月 9 日

课程：SEC II

仓库：https://github.com/ZhenchangMin/Git-Guild

修订历史

版本	日期	作者	说明
1.0	2026-04-09	GitGuild 团队	初始版本，包含全部功能需求

目录

1 引言

1.1 编写目的

本文档是 GitGuild 平台的软件需求规格说明书（Software Requirements Specification, SRS），按照 IEEE Std 830-1998 标准编写。本文档旨在完整、准确地描述 GitGuild 平台的功能需求、非功能需求、外部接口及约束条件，作为开发团队内部的技术参考与课程交付物。

1.2 项目背景

GitGuild 是一个融合“冒险家协会”游戏化世界观的代码托管与开源成长平台。平台基于 Gitea 提供完整的 Git 仓库托管能力，同时叠加任务悬赏、经验值/等级、徽章、排行榜等游戏化激励机制，解决开源生态中“项目维护者难以吸引贡献者”与“新手开发者缺乏实战路径与持续动力”两大痛点。

1.3 术语定义

术语	说明
冒险家 (Adventurer)	平台上的开发者/贡献者角色，通过完成任务获得成长
委托人 (Guild Master)	项目维护者角色，发布悬赏任务
悬赏/任务 (Quest)	由维护者发布的结构化技术需求，对应一个或多个 Issue
经验值 (XP)	完成任务后获得的可量化成长数值
等级 (Rank)	经验值累积触发的冷却等级：见习→青铜→白银→黄金→传说
徽章 (Badge)	满足特定条件后解锁的成就标记
Gitea	开源自托管 Git 服务，提供仓库、Issue、PR 等基础功能
PR (Pull Request)	代码合并请求，用于代码贡献的审核流程
Webhook	Gitea 在特定事件发生时向后端发送 HTTP 回调
OAuth2	开放授权协议，用于用户通过 Gitea 账户登录平台

1.4 参考文献

- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- Gitea API Documentation: https://docs.gitea.com/api/

- Vue 3 Documentation: https://vuejs.org/
- Spring Boot Reference: https://spring.io/projects/spring-boot

1.5 文档概述

本文档共分五章。第 1 章为引言，介绍项目背景与术语；第 2 章为总体描述，说明产品视角、用户角色与约束；第 3 章详细列举功能需求；第 4 章描述非功能需求；第 5 章为附录。

2 总体描述

2.1 产品视角

GitGuild 是一个独立部署的 Web 平台，由三个核心子系统组成：

1. 代码托管子系统（基于 Gitea）：提供 Git 仓库托管、Issue 跟踪、Pull Request、代码审查等基础能力。
2. 冒险家协会子系统（Spring Boot 后端）：实现任务悬赏、经验值、等级、徽章、排行榜、智能匹配等游戏化功能。
3. 前端应用（Vue 3 SPA）：统一的用户界面，整合代码托管与游戏化体验。

平台通过 Gitea REST API 与 Webhook 实现两个子系统的数据联动。用户通过 Gitea OAuth2 进行统一身份认证。

2.2 用户角色

角色	世界观名称	描述	典型操作
开发者	冒险家 Adventurer	平台主要用户，包括开源新手和资深开发者	浏览/接取任务、提交 PR、获得 XP、升级、解锁徽章
项目维护者	委托人 Guild Master	开源项目的拥有者或核心维护者	注册项目、发布悬赏、审核贡献、查看项目数据
平台管理员	协会管理员	负责平台运营与内容审核	审核内容、管理标签、查看数据看板、处理争议

2.3 产品功能概览

- 用户系统：OAuth2 登录、角色管理、个人主页
- 代码托管：Git 仓库 CRUD、在线代码浏览、Issue、Pull Request、代码审查
- 任务悬赏：发布/接取/提交/审核任务，完整状态机
- 成长激励：经验值、等级、徽章、排行榜
- 智能匹配：技术栈+等级任务推荐、GitHub good-first-issue 爬取
- 社区互动：任务讨论、项目评价、导师机制
- 数据看板：平台运营数据、项目维护者数据

2.4 运行环境

类别	要求
服务器操作系统	Linux (Ubuntu 22.04+)
运行时	JDK 17+, Node.js 18+, Docker 24+
数据库	MySQL 8.0+, Redis 7+
Git 服务	Gitea 1.21+
客户端浏览器	Chrome 90+, Firefox 90+, Edge 90+, Safari 15+
网络	服务器需开放 80/443 (HTTP/S)、22 (SSH)、3000 (Gitea) 端口

2.5 设计与实现约束

- 前端必须使用 Vue 3 + Vite + Element Plus 技术栈
- 后端必须使用 Spring Boot 3 + MyBatis-Plus
- 代码托管必须基于 Gitea 二次开发，不得重新实现 Git 协议层
- 部署必须支持 Docker Compose 一键启动
- 所有 API 接口遵循 RESTful 设计规范

2.6 假设与依赖

- 用户拥有基本的 Git 操作知识（clone、commit、push、PR）
- 服务器具备稳定的网络连接和足够的存储空间（≥ 20GB）
- Gitea 实例正常运行且 API 可达
- GitHub API 可用且未被限流（用于 good-first-issue 爬取）

3 具体需求

3.1 用户系统

3.1.1 用户注册与登录

FR-USR-001 系统应支持用户通过 Gitea OAuth2 进行登录，登录后自动在平台数据库创建用户记录。

FR-USR-002 首次登录时，系统应自动从 Gitea 获取用户头像、用户名、邮箱等基本信息。

FR-USR-003 首次登录时，系统应引导用户选择技术栈标签（如 Java、Python、Go、JavaScript 等）和兴趣领域。

FR-USR-004 系统应支持用户选择角色："冒险家"（开发者）或"委托人"（维护者），一个用户可同时拥有两种角色。

3.1.2 个人主页

FR-USR-005 每个用户应拥有公开的个人主页，展示：当前等级与经验值进度条、已获得徽章墙、完成任务历史时间线、拥有/贡献的仓库列表。

FR-USR-006 用户应可编辑个人简介、技术栈标签、社交链接。

3.2 代码托管功能

3.2.1 仓库管理

FR-GIT-001 系统应支持创建、删除、Fork 仓库，设置可见性（公开/私有）。

FR-GIT-002 系统应支持通过 SSH 和 HTTPS 协议进行 git clone、push、pull 操作。

FR-GIT-003 系统应提供在线代码浏览，支持目录导航、文件查看、语法高亮、分支切换。

FR-GIT-004 系统应展示提交历史列表，包含提交消息、作者、时间、Diff 查看。

3.2.2 Issue 管理

FR-GIT-005 系统应支持创建、编辑、关闭 Issue，支持标签、指派人、里程碑。

FR-GIT-006 系统应支持从 Issue 一键生成悬赏任务（Quest）。

3.2.3 Pull Request

FR-GIT-007 系统应支持创建、审查、合并 Pull Request，支持行级代码评论。

FR-GIT-008 当 PR 被合并时，系统应通过 Webhook 自动触发关联任务的完成流程。

3.3 任务悬赏系统（Quest System）

3.3.1 任务发布

FR-QST-001 委托人应可创建悬赏任务，包含以下字段：任务标题、详细描述（Markdown）、难度等级（D/C/B/A/S/SS/SSS）、所需技术栈标签、预计工时、奖励经验值、关联 Issue。

FR-QST-002 系统应根据难度等级自动建议 XP 奖励范围，委托人可在范围内调整。

3.3.2 任务状态机

FR-QST-003 任务应支持以下状态流转：

状态	英文	触发条件	下一状态
待接取	Open	委托人发布任务	进行中 / 已取消
进行中	In Progress	冒险家接取任务	待审核 / 已放弃
待审核	Under Review	冒险家提交 PR	已完成 / 已退回
已完成	Completed	PR 合并或委托人确认	终态
已退回	Returned	委托人要求修改	进行中
已放弃	Abandoned	冒险家主动放弃	待接取
已取消	Cancelled	委托人取消任务	终态

FR-QST-004 任务完成后，系统应自动将奖励 XP 记入冒险家账户。

FR-QST-005 每个任务同一时间只允许一名冒险家接取（防止重复劳动）。

FR-QST-006 冒险家接取任务后超过预计工时的 3 倍未提交，系统应自动释放任务回“待接取”状态。

3.3.3 任务大厅

FR-QST-007 系统应提供任务大厅页面，支持按难度、技术栈、状态、XP 奖励范围进行筛选和排序。

FR-QST-008 任务卡片应展示：标题、难度星级、技术栈标签、XP 奖励、发布者、发布时间。

3.4 成长激励系统

3.4.1 经验值与等级

FR-GRW-001 系统应定义以下等级体系：

等级	英文	所需累计 XP	解锁权限
见习冒险家	Apprentice	0	可接取 D/C 级任务
青铜冒险家	Bronze	500	可接取 B 级任务
白银冒险家	Silver	2000	可接取 A 级任务
黄金冒险家	Gold	5000	可接取 S 级任务、解锁导师资格
传说冒险家	Legendary	15000	可接取 SS/SSS 级任务、专属标识

FR-GRW-002 经验值只增不减，升级时系统应展示动画效果并发送系统通知。

3.4.2 徽章系统

FR-GRW-003 系统应实现以下预定义徽章（可扩展）：

徽章名称	解锁条件
初次贡献 (First Blood)	完成第一个任务
Bug 猎人 (Bug Hunter)	完成 10 个 Bug 修复类任务
文档大师 (Doc Master)	完成 5 个文档类任务
连续活跃 (Streak 7)	连续 7 天每天至少提交一次
多面手 (Polyglot)	使用 3 种不同语言完成任务
导师 (Mentor)	成功指导 3 名新手完成任务
速度之星 (Speed Star)	在预计工时 50% 内完成任务
百任斜杖 (Centurion)	累计完成 100 个任务

FR-GRW-004 徽章解锁时应弹出全屏动画提示，并在个人主页徽章墙永久展示。

3.4.3 排行榜

FR-GRW-005 系统应提供全局排行榜，支持按 XP 总量、本月 XP、任务完成数、连续活跃天数等

维度排序。

FR-GRW-006 排行榜数据应通过 Redis 缓存，每 5 分钟更新一次。

3.5 智能匹配与推荐

3.5.1 任务匹配

FR-MAT-001 系统应根据用户的技术栈标签、当前等级、历史完成记录，在任务大厅首页展示“推荐悬赏”区域。

FR-MAT-002 匹配算法应基于标签交集得分 + 等级范围过滤，按匹配度降序排列。

3.5.2 GitHub 爬取

FR-MAT-003 系统应提供定时任务（每天一次），通过 GitHub API 爬取带有 good-first-issue、beginner-friendly、help-wanted 标签的 Issue。

FR-MAT-004 爬取结果应存入平台数据库，在“发现”页面展示，支持按语言、星标数、更新时间筛选。

3.6 社区与互动

FR-COM-001 每个任务应提供讨论区，支持 Markdown 格式、@提及用户、图片上传。

FR-COM-002 冒险家完成任务后可对项目进行评价（文档质量、维护者响应速度、新手友好度，各 1-5 星）。

FR-COM-003 黄金等级以上的冒险家可申请成为“导师”，与新手建立一对一指导关系。

3.7 Webhook 与自动化

FR-WHK-001 系统应监听 Gitea Webhook 的以下事件：push、pull_request (opened/merged/closed)、issues (opened/closed)。

FR-WHK-002 当与任务关联的 PR 被合并时，系统应自动将任务状态变更为“已完成”并结算 XP。

FR-WHK-003 系统应在 XP 结算后自动检查是否触发升级或徽章解锁，并发送对应通知。

3.8 数据看板

FR-DSH-001 平台管理员应可查看运营数据看板，包括：活跃用户数、任务完成率、热门技术栈分

布、新增用户趋势。

FR-DSH-002 项目维护者应可查看项目维度看板，包括：任务领取率、平均完成时长、贡献者画像、项目评分。

4 非功能需求

4.1 性能需求

NFR-PRF-001 普通 API 请求响应时间应在 500ms 以内（P95）。

NFR-PRF-002 任务大厅页面首屏加载时间应在 2 秒以内。

NFR-PRF-003 排行榜查询应在 200ms 以内返回（基于 Redis 缓存）。

NFR-PRF-004 系统应支持至少 100 个并发用户同时在线。

4.2 安全需求

NFR-SEC-001 所有用户认证必须通过 OAuth2 协议，禁止明文存储密码。

NFR-SEC-002 API 接口必须进行身份验证和权限校验，禁止未授权访问。

NFR-SEC-003 Webhook 接收端点必须验证 Gitea 签名，防止伪造请求。

NFR-SEC-004 敏感配置（数据库密码、API Token）必须通过环境变量注入，禁止硬编码。

NFR-SEC-005 前端必须防范 XSS 攻击，所有用户输入内容必须进行转义处理。

4.3 可用性需求

NFR-AVL-001 系统应支持通过 Docker Compose 一键部署与重启。

NFR-AVL-002 数据库应配置自动备份策略（建议每日增量备份）。

4.4 可维护性需求

NFR-MNT-001 代码必须遵循统一的编码规范（后端：Alibaba Java 规范；前端：ESLint + Prettier）。

NFR-MNT-002 核心业务逻辑（任务状态机、XP 结算、徽章解锁）必须编写单元测试，覆盖率≥ 60%。

NFR-MNT-003 所有 API 接口必须提供 Swagger/OpenAPI 文档。

4.5 可移植性需求

NFR-PRT-001 系统必须能在 Docker 环境中运行，不依赖特定云厂商服务。

NFR-PRT-002 前端应兼容主流现代浏览器（Chrome、Firefox、Edge、Safari 最近两个主版本）。

4.6 可扩展性需求

NFR-EXT-001 徽章系统应采用规则引擎模式，新增徽章只需添加规则配置，无需修改代码。

NFR-EXT-002 任务难度等级、等级体系参数应可配置，不应硬编码在业务逻辑中。

5 附录

5.1 数据库核心表设计（摘要）

以下为冒险家协会子系统的核心表结构（Gitea 自身数据库由 Gitea 管理，此处不列出）：

表名	主要字段	说明
user_profile	id, gitea_uid, username, email, avatar_url, tech_tags, xp, rank, created_at	用户扩展信息（与 Gitea 用户关联）
quest	id, title, description, difficulty, tech_tags, xp_reward, status, issuer_id, assignee_id, issue_url, created_at, deadline	悬赏任务
quest_log	id, quest_id, user_id, action, timestamp	任务状态变更日志
badge_definition	id, name, description, icon_url, rule_type, rule_params	徽章定义与解锁规则
user_badge	id, user_id, badge_id, unlocked_at	用户已获得徽章
project_rating	id, project_repo, user_id, doc_score, response_score, beginner_score, comment, created_at	项目评价
github_issue_cache	id, repo_full_name, issue_number, title, labels, language, stars, fetched_at	GitHub 爬取缓存

5.2 API 接口规划（摘要）

模块	方法	路径	说明
认证	GET	/api/auth/login	跳转 Gitea OAuth2 登录
认证	GET	/api/auth/callback	OAuth2 回调处理
用户	GET	/api/users/{id}/profile	获取用户主页数据
任务	GET	/api/quests	任务列表（支持筛选、分页）
任务	POST	/api/quests	创建悬赏任务
任务	POST	/api/quests/{id}/claim	接取任务
任务	POST	/api/quests/{id}/submit	提交任务成果
任务	POST	/api/quests/{id}/review	审核任务

成长	GET	/api/leaderboard	排行榜数据
成长	GET	/api/users/{id}/badges	用户徽章列表
匹配	GET	/api/quests/recommended	推荐任务
发现	GET	/api/discover/github	GitHub 好项目列表
Webhook	POST	/api/webhooks/gitea	Gitea 事件接收

5.3 需求追溯矩阵

下表展示功能需求与系统模块的映射关系：

需求编号	模块	优先级	计划阶段
FR-USR-001~004	用户系统	高 (P0)	Phase 1
FR-USR-005~006	用户系统	中 (P1)	Phase 3
FR-GIT-001~008	代码托管	高 (P0)	Phase 2
FR-QST-001~008	任务悬赏	高 (P0)	Phase 3
FR-GRW-001~006	成长激励	高 (P0)	Phase 3
FR-MAT-001~004	智能匹配	中 (P1)	Phase 4
FR-COM-001~003	社区互动	低 (P2)	Phase 5
FR-WHK-001~003	Webhook	高 (P0)	Phase 3
FR-DSH-001~002	数据看板	低 (P2)	Phase 5